线性代数　第 2 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §1.2、§1.3、§1.5、§1.6

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.7、§4.1–§4.5

本讲主题. 域 (*field*)、向量空间 (*vector space*)、子空间 (*subspace*)、线性无关 (*linear independence*)、基 (*basis*) 与维数 (*dimension*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的抽象向量空间**里讲理论；辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与坐标直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
域与向量空间	§4.1（p.190）	§1.2（p.6）
子空间	§4.1（p.193）、§4.2（p.198）	§1.3（p.16）
线性无关	§1.7（p.55）、§4.3（p.208）	§1.5（p.35）
基	§4.3（p.209）、§4.4（p.216）	§1.6（p.42）
维数	§4.5（p.225）	§1.6（p.42–57）

贯穿本讲的两个问题： (1) 无关性——这组向量里有没有「多余」的？(2) 生成性——它们够不够用来表示空间里的每一个向量？

读法建议：先用 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里的具体例子建立图像（计算层），再用 Friedberg 的公理化证明把每一条判据的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　域与向量空间

定义 1.1 (域 Field)**.** 一个**域** (*field*) 是一个集合 $\mathbb{F}$，其上定义了加法与乘法两种运算，满足加法的交换律、结合律、零元与负元存在，乘法的交换律、结合律、单位元与非零元的逆元存在，以及乘法对加法的分配律。

$\mathbb{R}$（实数域）与 $\mathbb{C}$（复数域）是最常用的域。域的公理化讨论见 Friedberg 附录 C。

定义 1.2 (向量空间 Vector space；Friedberg 定义，§1.2, p. 6–7)**.** 设 $\mathbb{F}$ 是域。$\mathbb{F}$ 上的**向量空间**（或线性空间）是一个非空集合 V，其上定义了**加法**与**标量乘法**，且满足下列公理 ($x, y, z \in V$, $a, b \in \mathbb{F}$)：

(VS 1) $x + y = y + x$（加法交换律）；
(VS 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$（加法结合律）；
(VS 3) 存在零元 0，使 $x + 0 = x$；
(VS 4) 对每个 x 存在 y，使 $x + y = 0$（负元）；
(VS 5) $1x = x$（单位元 $1 \in \mathbb{F}$）；
(VS 6) $(ab)x = a(bx)$；
(VS 7) $a(x + y) = ax + ay$；

(VS 8) $(a+b)x = ax + bx$。

注 1.1 (两本书的公理写法不同，但等价)**.** Lay（§4.1, p. 190）把向量空间定义为「带两种运算、满足**十条公理**的非空集合」。他的十条公理 = 上列八条 + 两条**封闭性**（$x+y \in V$、$ax \in V$；Lay 把它们列为公理 1 与公理 6）。

两种写法是等价的：说「加法是 V 上定义的运算」，本身就已经蕴含封闭性。做题时按哪本教材的公理写都可以，但引用时要写清是 Lay 的哪一条还是 Friedberg 的 (VS k)。

命题 1.1 (由公理推出的三个常用事实；Lay §4.1, p. 191，式 (1)–(3)；Friedberg 把这些留作习题)**.** 对任意 $x \in V$ 与 $a \in \mathbb{F}$：

$$0x = \mathbf{0}, \qquad a\mathbf{0} = \mathbf{0}, \qquad (-1)x = -x.$$

证明. 三式的证法相同：把 0 拆成 $0+0$（或把分配律反着读），再用零元与负元把多余项消掉。

(i) $0x = \mathbf{0}$**.** 由 (VS 8) 与 (VS 3)，

$$0x + 0x = (0+0)x = 0x = 0x + \mathbf{0}.$$

两边同加 $-(0x)$，即得 $0x = \mathbf{0}$。

(ii) $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$**.** 同理 $a\mathbf{0} + a\mathbf{0} = a(\mathbf{0}+\mathbf{0}) = a\mathbf{0} = a\mathbf{0} + \mathbf{0}$，消去得 $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$。

(iii) $(-1)x = -x$**.** 由 (VS 8) 与 (i)，

$$x + (-1)x = (1 + (-1))x = 0x = \mathbf{0}.$$

而满足 $x + y = \mathbf{0}$ 的 y 是唯一的（零元与负元的唯一性，Friedberg 定理 1.1, p. 11），故 $(-1)x = -x$。

关键点：这三式都**不显然**——它们必须从公理推出，而且只用到了零元、负元与分配律。 □

注 1.2 (例子：向量空间远比 $\mathbb{R}^n$ 多)**.**

- $\mathbb{R}^n$ 对每个 $n \geq 1$ 是向量空间（对任意域 $\mathbb{F}$ 都有 $\mathbb{F}^n$）；Lay 例 1, p. 191。
- 空间中所有有向线段（长度方向相同者视为相等），按平行四边形法则相加；Lay 例 2, p. 191。
- 全体双边无穷数列 $\{y_k\} = (\dots, y_{-1}, y_0, y_1, \dots)$；Lay 例 3, p. 191。
- $\mathcal{F}(S, \mathbb{F})$：非空集合 S 到域 $\mathbb{F}$ 的**一切函数**，加法与数乘**逐点**定义：$(f+g)(s) = f(s) + g(s)$、$(cf)(s) = c\,f(s)$；Friedberg 例 3, §1.2, p. 9。
- $P(\mathbb{F})$：系数取自 $\mathbb{F}$ 的**一切多项式**（次数不限）；Lay §4.1, p. 193；Friedberg 例 4, §1.2, p. 10。
- $P_n(\mathbb{F})$：系数取自 $\mathbb{F}$、次数不超过 n 的多项式，按通常的多项式加法与数乘；Lay §4.1, p. 192；Friedberg 例 5, §1.2, p. 11。
- $M_{m\times n}(\mathbb{F})$：$m \times n$ 矩阵按矩阵加法与数乘；Friedberg 例 2, §1.2, p. 9。

关键点：向量不一定是「箭头」或「数组」，只看两种运算是否满足公理。

2 子空间

定义 2.1 (子空间 Subspace；Lay §4.1, p. 193 的 a–c 条；Friedberg 定理 1.3, p. 17)**.** 设 W 是向量空间 V 的非空子集。若 W 在 V 的运算下本身也构成向量空间，则称 W 是 V 的**子空间**。等价地（这就是下面的定理 2.1），只需验证三条：

(a) $\mathbf{0} \in W$；
(b) 若 $x, y \in W$，则 $x + y \in W$（对加法封闭）；
(c) 若 $a \in \mathbb{F}$、$x \in W$，则 $ax \in W$（对标量乘法封闭）。

定理 2.1 (子空间的判别定理；Friedberg 定理 1.3, §1.3, p. 17)**.** 设 V 是向量空间，$W \subseteq V$。则 W 是 V 的子空间 $\iff$ 上述 (a)(b)(c) 三条对 V 中定义的运算成立。

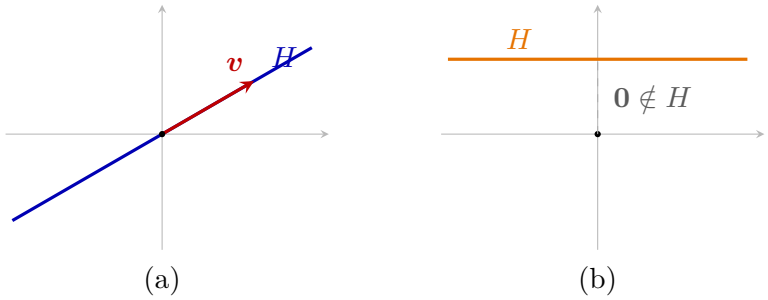
证明. **($\Rightarrow$)** 若 W 是子空间，则 W 在 V 的加法与数乘下本身就是向量空间，故 (b)(c) 显然成立。又 W 有自己的零元 $0'$，即对每个 $x \in W$ 有 $x + 0' = x$；而 $x + 0 = x$ 同时成立，由零向量的唯一性（Friedberg 定理 1.1, p. 11）得 $0' = 0$，故 (a) 成立。

($\Leftarrow$) 设 (a)(b)(c) 成立。(b)(c) 说明 W 对 V 的两种运算封闭，运算可以限制在 W 上。八条公理中，交换律、结合律、单位元 $1x = x$、$a(bx) = (ab)x$ 以及两条分配律这六条对 V 中一切向量成立，当然也对 W 中一切向量成立；零元公理由 (a) 给出。只剩负元：若 $x \in W$，由 (c) 得 $(-1)x \in W$，而 $(-1)x = -x$（命题 1.1），故 $-x \in W$。于是 W 满足全部八条公理，是向量空间，从而是 V 的子空间。 □

定理 2.2 (子空间的交仍是子空间；Friedberg 定理 1.4, §1.3, p. 19)**.** 任意一族子空间的**交**仍是子空间：若 W_1, W_2 是 V 的子空间，则 $W_1 \cap W_2$ 也是 V 的子空间。

注意：子空间的**并**一般**不是**子空间。例如 $\mathbb{R}^2$ 中两条不同的过原点直线，它们的并集对加法不封闭。

注 2.1 (几何图像)**.** $\mathbb{R}^3$ 中过原点的直线与过原点的平面都是子空间；只要不过原点，就**一定不是**子空间——因为零向量不在其中，(a) 条立即失败。



(a) 过原点的直线是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间；(b) 不过原点的直线不是子空间——它不含零向量。

定理 2.3 (张成集是子空间；Lay 定理 1, §4.1, p. 194；这与第 1 讲 Friedberg 定理 1.5 是同一件事)**.** 若 $v_1, \dots, v_p$ 是向量空间 V 中的向量，则 $\operatorname{Span}\{v_1, \dots, v_p\}$ 是 V 的**子空间**。

定义 2.2 (零空间 Null space；Lay §4.2, p. 199)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。齐次方程 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的全体解称为 A 的**零空间**，记作 $\operatorname{Nul} A$：

$$\operatorname{Nul} A = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n,\ A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\}.$$

定理 2.4 (零空间是子空间；Lay 定理 2, §4.2, p. 199)**.** $m \times n$ 矩阵 A 的零空间 $\operatorname{Nul} A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

定义 2.3 (列空间 Column space；Lay §4.2, p. 201)**.** $m \times n$ 矩阵 A 的全体列的线性组合构成的集合称为 A 的**列空间**，记作 $\operatorname{Col} A$：若 $A = [\,\boldsymbol{a}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{a}_n\,]$，则 $\operatorname{Col} A = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_n\}$。

定理 2.5 (列空间是子空间；Lay 定理 3, §4.2, p. 201)**.** $m \times n$ 矩阵 A 的列空间 $\operatorname{Col} A$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间，且其中的向量恰可写成 $A\boldsymbol{x}$ 的形式。

3 线性无关与线性相关

定义 3.1 (线性无关与线性相关；Lay §1.7, p. 56)**.** $\mathbb{R}^n$ 中的向量组 $\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p\}$ 称为**线性无关**，若向量方程

$$x_1\boldsymbol{v}_1 + x_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + x_p\boldsymbol{v}_p = \boldsymbol{0}$$

只有平凡解（即 $x_1 = \cdots = x_p = 0$）；若存在不全为零的 $x_1, \ldots, x_p$ 使其成立，则称该组**线性相关**。

在一般向量空间中，「只有平凡解」这句话要换成「若 $c_1v_1 + \cdots + c_pv_p = 0$ 则所有 $c_i = 0$」，因为此时没有「方程组」可写。这一点在 Friedberg §1.5 中特别强调。

定理 3.1 (线性相关的特征刻画；Lay 定理 7, §1.7, p. 58；推广形式见 Lay 定理 4, §4.3, p. 208)**.** 向量组 $S = \{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p\}$（$p \geq 2$，且 $\boldsymbol{v}_1 \neq \boldsymbol{0}$）线性相关 $\iff$ 存在某个 $j > 1$，使 $\boldsymbol{v}_j$ 是它前面那些向量 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}$ 的线性组合。

证明. **(⇐)** 设 $\boldsymbol{v}_j = c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_{j-1}\boldsymbol{v}_{j-1} (j > 1)$。则

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_{j-1}\boldsymbol{v}_{j-1} + (-1)\boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{0}$$

是一组不全为零的系数（$\boldsymbol{v}_j$ 的系数是 -1），故 S 线性相关。

(⇒) 设 S 线性相关，即有不全为零的 $c_1, \ldots, c_p$ 使 $c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\boldsymbol{v}_p = \boldsymbol{0}$。取最大的满足 $c_j \neq 0$ 的下标 j。

若 $j = 1$，关系式退化成 $c_1\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{0}$，而 $\boldsymbol{v}_1 \neq \boldsymbol{0}$，故 $c_1 = 0$，矛盾；所以 $j > 1$。又下标大于 j 的系数全为零，关系式实际只涉及 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_j$：

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_j\boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{0} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{v}_j = -\frac{c_1}{c_j}\boldsymbol{v}_1 - \cdots - \frac{c_{j-1}}{c_j}\boldsymbol{v}_{j-1},$$

即 $\boldsymbol{v}_j$ 是它前面那些向量的线性组合。

关键一步正是「取最大的 j」：它保证 j 之后的系数全为零，关系式里才会出现可以解出的 $\boldsymbol{v}_j$。另外注意定理只保证*存在*这样一个 j，并不是相关组里每个向量都能被前面的向量表示。 □

定理 3.2 (两个快速判据；Lay 定理 8, §1.7, p. 59；Lay 定理 9, §1.7, p. 59)**.**

(a) 若集合中向量的**个数**超过每个向量的**分量个数**，则该集合线性相关：$\mathbb{R}^n$ 中任意 $p > n$ 个向量必线性相关。

(b) 若集合中含**零向量**，则该集合线性相关。

注意 (a) 只说了 $p > n$ 的情形；$p \leq n$ 时两个方向都可能，必须实际求解。

证明. **(a)** 设 $A = [\,\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_p\,]$，则 A 是 $n \times p$ 矩阵，$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 是 n 个方程、p 个未知量的齐次方程组。$p > n$ 时未知量多于方程，主元列至多 n 列，故必有自由变量，于是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非平凡解：存在不全为零的 $c_1, \ldots, c_p$ 使 $c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\boldsymbol{v}_p = \boldsymbol{0}$，$S$ 线性相关。

(b) 设 $\boldsymbol{v}_k = \mathbf{0}$。取 $c_k = 1$、其余 $c_i = 0$，则 $c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_p\boldsymbol{v}_p = \mathbf{0}$ 而系数不全为零，故 S 线性相关。

两问都是「先假设无关、再让它自相矛盾」：$\mathbf{0}$ 在集合里时，无关所要求的「只有平凡解」立刻被 $1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ 破坏。 □

定理 3.3 (相关性与无关性的单调性；Friedberg 定理 1.6 及其推论, §1.5, p. 39)**.** 设 V 是向量空间，$S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$。

(a) 若 S_1 线性相关，则 S_2 线性相关；
(b)（推论）若 S_2 线性无关，则 S_1 线性无关。

即：变大不会变无关，变小不会变相关。

定理 3.4 (能否扩充的一个判据；Friedberg 定理 1.7, §1.5, p. 39)**.** 设 S 是向量空间 V 的线性无关子集，$v \in V$ 且 $v \notin S$。则

$$S \cup \{v\} \text{ 线性相关} \iff v \in \operatorname{Span}(S).$$

证明. **(⇒)** 设 $S \cup \{\boldsymbol{v}\}$ 线性相关，则有不全为零的系数使

$$a\boldsymbol{v} + a_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + a_k\boldsymbol{u}_k = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{u}_i \in S.$$

其中 $a \neq 0$：否则 S 内部就有一组不全为零的线性关系，与 S 线性无关矛盾。于是

$$\boldsymbol{v} = -\frac{a_1}{a}\boldsymbol{u}_1 - \cdots - \frac{a_k}{a}\boldsymbol{u}_k \in \operatorname{Span}(S).$$

(⇐) 设 $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Span}(S)$，即 $\boldsymbol{v} = b_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + b_m\boldsymbol{v}_m$，$\boldsymbol{v}_i \in S$。则

$$b_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + b_m\boldsymbol{v}_m + (-1)\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$$

是一组不全为零的系数（$\boldsymbol{v}$ 的系数为 -1；又 $\boldsymbol{v} \notin S$，故 $\boldsymbol{v}$ 与各 $\boldsymbol{v}_i$ 不同），所以 $\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{v}\}$ 线性相关，从而更大的 $S \cup \{\boldsymbol{v}\}$ 也线性相关（定理 3.3(a)）。

这条判据是替换定理的证明里反复用到的工具：它把「$\boldsymbol{v}$ 在张成空间里」与「把它加进无关集就变相关」等价起来。 □

4 基

定义 4.1 (基 Basis;Lay §4.3, p. 209)**.** 设 H 是向量空间 V 的子空间。V 中的向量组 $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_p\}$ 称为 H 的**基**，若 (i) B 线性无关，(ii) $H = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_p\}$。

取 $H = V$ 即得 V 的基：线性无关且张成 V 的向量组。通俗地说，基就是「不多不少、刚好够用」的向量组。

定理 4.1 (唯一表示定理；Lay 定理 7(*Unique Representation Theorem*), §4.4, p. 216；Friedberg 定理 1.8, §1.6, p. 43)**.** 设 $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ 是向量空间 V 的基，则对每个 $\boldsymbol{x} \in V$，存在**唯一**的一组标量 $c_1, \ldots, c_n$ 使

$$\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{b}_1 + \cdots + c_n\boldsymbol{b}_n.$$

证明思路：存在性来自「B 张成 V」；唯一性来自「B 线性无关」——两组表示相减，得到 B 的一个线性关系，系数必须全为零。

定理 4.2 (张成集定理 Spanning Set Theorem；Lay 定理 5, §4.3, p. 210)**.** 设 $S=\{\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_p\}$ 是 V 中的集合，$H=\operatorname{Span}S$。

(a) 若 S 中某个向量是其余向量的线性组合，则从 S 中删去它后仍张成 H；
(b) 若 $H\neq\{\mathbf{0}\}$，则 S 的某个子集是 H 的基。

定理 4.3 (有限生成则存在有限基；Friedberg 定理 1.9, §1.6, p. 44)**.** 若向量空间 V 由一个有限集 S 生成，则 S 的某个子集是 V 的基；特别地 V 有有限基。

定义 4.2 (坐标向量 Coordinate vector；Lay §4.4, p. 216)**.** 设 $B=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 是 V 的基，$\boldsymbol{x}\in V$。使 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}_1+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n$ 的权 $c_1,\dots,c_n$ 称为 $\boldsymbol{x}$ 关于 B 的**坐标**，而

$$[\boldsymbol{x}]_B=\begin{bmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_n\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^n$$

称为 $\boldsymbol{x}$ 的（关于 B 的）**坐标向量**。

定理 4.4 (坐标映射是同构；Lay 定理 8, §4.4, p. 219)**.** 设 $B=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 是 V 的基，则坐标映射 $\boldsymbol{x}\mapsto[\boldsymbol{x}]_B$ 是 V 到 $\mathbb{R}^n$ 的**一一**线性变换（同构）。

定理 4.5 (替换定理 Replacement Theorem；Friedberg 定理 1.10, §1.6, p. 45)**.** 设向量空间 V 由集合 G 生成且 G 恰含 n 个向量，L 是 V 的含 m 个向量的线性无关子集。则 $m\le n$，且存在 G 的恰含 $n-m$ 个向量的子集 H，使 $L\cup H$ 生成 V。

证明. 对 m 作归纳。

$m=0$：此时 $L=\varnothing$，取 $H=G$ 即可 ($|H|=n=n-0$)。

归纳步：设定理对某个 $m\ge 0$ 成立，证 $m+1$ 的情形。设 $L=\{\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_{m+1}\}$ 线性无关。由定理 3.3(b)，$\{\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m\}$ 线性无关，故由归纳假设，$m\le n$，且存在 G 的 $n-m$ 元子集 $\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-m}\}$ 使

$$B:=\{\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m,\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-m}\}$$

生成 V。于是 $\boldsymbol{v}_{m+1}$ 可以写成 B 的线性组合：

$$a_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+a_m\boldsymbol{v}_m+b_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+b_{n-m}\boldsymbol{u}_{n-m}=\boldsymbol{v}_{m+1}.\tag{$*$}$$

若 $n-m=0$，则 $(*)$ 的右端是 $\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m$ 的线性组合，即 $\boldsymbol{v}_{m+1}\in\operatorname{Span}\{\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m\}$，由定理 3.4 与 L 线性无关矛盾。故 $n-m>0$。同理 $(*)$ 中至少有一个 $b_i\neq 0$——否则 $\boldsymbol{v}_{m+1}$ 又是 $\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m$ 的线性组合——不妨设 $b_1\neq 0$，把 $(*)$ 解出 $\boldsymbol{u}_1$：

$$\boldsymbol{u}_1=-\frac{a_1}{b_1}\boldsymbol{v}_1-\cdots-\frac{a_m}{b_1}\boldsymbol{v}_m+\frac{1}{b_1}\boldsymbol{v}_{m+1}-\frac{b_2}{b_1}\boldsymbol{u}_2-\cdots-\frac{b_{n-m}}{b_1}\boldsymbol{u}_{n-m}.$$

取 $H=\{\boldsymbol{u}_2,\dots,\boldsymbol{u}_{n-m}\}$。上式说明 $\boldsymbol{u}_1\in\operatorname{Span}(L\cup H)$；又

$$\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m,\boldsymbol{u}_2,\dots,\boldsymbol{u}_{n-m}\in\operatorname{Span}(L\cup H),$$

故 $B \subseteq \mathrm{Span}(L \cup H)$。$B$ 生成 V，于是 $V = \mathrm{Span}(B) \subseteq \mathrm{Span}(L \cup H) \subseteq V$（定理 2.3，即 Friedberg 定理 1.5：Span 是含 $L \cup H$ 的最小子空间），即 $L \cup H$ 生成 V。最后 $H \subseteq G$ 且 $|H| = (n-m) - 1 = n - (m+1)$，归纳完成。 □

定理 4.6 (替换定理的两个推论；Friedberg §1.6, 推论 1（p. 46）与推论 2（p. 47）)**.**

(a) 若有有限基，则 V 的**每个基含相同个数的向量**。
(b) 设 $\dim V = n$：V 的任一有限生成集至少含 n 个向量，且恰含 n 个向量的生成集必是基。

证明. **(a)** 设 β 是含 n 个向量的有限基，γ 是任一基。若 $|\gamma| > n$，把替换定理用于 $G = \beta$（n 个向量）与 $L = \gamma$ 的任意 $n+1$ 个向量，得 $n+1 \le n$，矛盾，故 $|\gamma| \le n$。再把 $G = \gamma$、$L = \beta$ 代入，得 $n \le |\gamma|$。于是 $|\gamma| = n$：基的大小与基的选取无关，这个不变量就是**维数**。

(b) 先证「至少」。设 G 是有限生成集，$|G| = m$，β 是含 n 个向量的基。把替换定理用于生成集 G（m 个向量）与线性无关的 $L = \beta$（n 个向量），得 $n \le m$。

再证「恰好」。设 $m = n$。由定理 4.3，G 的某个子集 β' 是 V 的基；而 V 的每个基都含 n 个向量（由 (a)），故 $|\beta'| = n$；n 元集 G 的 n 元子集只能是 G 自身，所以 $\beta' = G$，即 G 本身就是基。 □

5 维数

定义 5.1 (维数 Dimension；Lay §4.5, p. 226)**.** 若 V 由一个有限集张成，则称 V 是**有限维**的，其**维数** $\dim V$ 定义为 V 的某个基所含向量的个数；规定零空间 $\{\mathbf{0}\}$ 的维数为 0。若 V 不能由有限集张成，则称 V 是**无限维**的。

定义之所以合法，正因为定理 4.6(a)：基的大小不依赖于基的选取。

定理 5.1 (维数的两条基本性质；Lay 定理 9, §4.5, p. 225；Lay 定理 10, §4.5, p. 226)**.**

(a) 若 V 的某个基含 n 个向量，则 V 中任何多于 n 个向量的集合必线性相关。
(b) 若 V 有一个含 n 个向量的基，则 V 的每个基都恰含 n 个向量。

证明. 这两条与定理 4.6 是同一件事，只是换成了 Lay 的说法；把替换定理用一次即可。

(a) 设 β 是含 n 个向量的基，S 含 $p > n$ 个向量。若 S 线性无关，把替换定理用于生成集 β（n 个向量）与 $L = S$（p 个向量），得 $p \le n$，与 $p > n$ 矛盾；故 S 必线性相关。

(b) 这就是定理 4.6(a)：V 的每个基都恰含 n 个向量。

（把 (a) 反过来读就是日常用法：要证明一组向量相关，只要数一数它比空间的维数多就行。） □

定理 5.2 (子空间的维数不超过全空间；Friedberg §1.6, p. 51 的推论；Lay 定理 11, §4.5, p. 227；Friedberg 定理 1.11, §1.6, p. 50)**.** 设 W 是有限维向量空间 V 的子空间，则 W 也是有限维的，且 $\dim W \le \dim V$；进一步，若 $\dim W = \dim V$ 则 $W = V$。

对应的可扩充性结论：W 的任一基都可扩充为 V 的基。

证明. 设 $\dim V = n$。

若 $W=\{\mathbf{0}\}$，则 W 有限维且 $\dim W=0\le n$。否则在 W 中依次取向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\dots$，使每一步得到的集合都线性无关。由定理 5.1(a)，V 中线性无关的集合最多含 n 个向量，所以这个过程必在某个 $k\le n$ 处停止：$\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_k\}$ 线性无关，而再加入 W 中任何向量都会相关。由定理 3.4，W 中每个向量都在 $\operatorname{Span}\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_k\}$ 里，故该集合生成 W，是 W 的基，$\dim W=k\le n$。

若 $\dim W=n$：W 的基是 V 中含 n 个向量的线性无关子集。若它不生成 V，则存在 $\boldsymbol{v}\in V\setminus \operatorname{Span}(W)$，由定理 3.4 W 的基并上 $\{\boldsymbol{v}\}$ 仍线性无关，含 $n+1$ 个向量，与定理 5.1(a) 矛盾。故它生成 V，即 $W=\operatorname{Span}(W)=V$。 □

定理 5.3 (基定理 Basis Theorem；Lay 定理 12(*The Basis Theorem*), §4.5, p. 227)**.** 设 V 是 p 维向量空间 ($p\ge 1$)。则

(a) V 中恰含 p 个向量的线性无关组必是 V 的基；
(b) V 中恰含 p 个向量且张成 V 的向量组必是 V 的基。

这条定理极大简化了验证：维数已知时，只要验证两个条件之一就够了。

证明. **(a)** 设 S 含 p 个向量且线性无关。若 S 不生成 V，则存在 $\boldsymbol{v}\in V\setminus\operatorname{Span}(S)$；由定理 3.4，$S\cup\{\boldsymbol{v}\}$ 线性无关，于是得到含 $p+1$ 个向量的线性无关组，与定理 5.1(a) 矛盾。故 S 生成 V，是 V 的基。

(b) 设 S 含 p 个向量且生成 V。这正是定理 4.6(b) 在 $n=p$、生成集恰含 n 个向量时的情形，故 S 是基。

这条定理把「验证一组向量是基」的工作量减半：维数已知时，无关与生成只需验证一个。 □

6 完整例题

例题 6.1 (判断子空间、求基与维数；本例对应 Lay §4.3, p. 208 的讨论与 Lay §4.5 的例 1–2)**.** 设 $H=\left\{\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^3 : a-3b-c=0\right\}$。判断 H 是否为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间、求 H 的一个基与维数，并判断 $\boldsymbol{w}=(4,0,1)^{\top}$ 是否属于 H。

解. **(1) 判断 H 是否为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。**把约束写成 $a=3b+c$，于是

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3b+c\\b\\c\end{bmatrix}=b\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},$$

即 $H=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$。由定理 2.3，张成集必是子空间，故 H 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

(2) 求 H 的一个基与维数。上述两个向量不成比例，故线性无关，因此它们是 H 的基，$\dim H=2$。

(3) 判断 $\boldsymbol{w}=(4,0,1)^{\top}$ 是否属于 H。解 $4-3\cdot 0-1=3\ne 0$，故 $\boldsymbol{w}\notin H$。也可写成 $b=0,c=1$ 时 $3b+c=1\ne 4$，即在 H 的基下 4 无法由 $(3,1)$ 与 $(1,0)$ 线性组合得到。 □

思路：看到 H 由「一个线性约束」给出时，先把约束解成「自由参数的线性组合」：一旦写成 $H=\mathrm{Span}\{\cdots\}$，子空间结论立刻由张成集定理得到；这几个参数向量同时是生成集，再检查它们不成比例即可定为基，而参数的个数就是维数。

7 作业补充：Homework 2 用到、本讲未讲的概念

注 7.1 (这几条的来源). 下面几项都不在课堂主线里，Homework 2 却用到了：

- 子集合的**和**与**直和**：Friedberg §1.3 的**习题**（印刷页 22）。作业卷自己给出了定义（卷面 Definition 1、2）。
- **陪集**与**商空间**：Friedberg §1.3 习题 31（印刷页 23）。作业卷**没有**给出定义，需要到书上找——这就是 Homework 2 Problem 11（20 分）。
- **迹**：Friedberg §1.3 例 3（印刷页 18）。
- **矩阵单位** E^{ij}：Friedberg §1.5 习题 6（印刷页 41）。

定义 7.1 (子集合的和、直和；Friedberg §1.3 习题，p. 22). 若 S_1,S_2 是向量空间 V 的非空子集，则它们的**和** $S_1+S_2=\{x+y:x\in S_1,\ y\in S_2\}$。若 W_1,W_2 是 V 的子空间且 $W_1\cap W_2=\{0\}$、$W_1+W_2=V$，则称 V 是 W_1 与 W_2 的**直和**，记作 $V=W_1\oplus W_2$。

命题 7.1 (和的维数；Friedberg §1.6 习题 29, p. 57). 设 W_1,W_2 是向量空间 V 的有限维子空间，则 W_1+W_2 也是有限维的，且

$$\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2-\dim(W_1\cap W_2).$$

特别地，$\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2$ 当且仅当 $W_1\cap W_2=\{\mathbf{0}\}$。

证明. 取 $W_1\cap W_2$ 的一组基 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_t$。由替换定理与基定理，它可以扩充成 W_1 的一组基，添上的向量记作 $\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_p$；也可以扩充成 W_2 的一组基，添上的向量记作 $\boldsymbol{w}_1,\dots,\boldsymbol{w}_q$。于是 $\dim(W_1\cap W_2)=t$、$\dim W_1=t+p$、$\dim W_2=t+q$。

这 $t+p+q$ 个向量张成 W_1+W_2：W_1 的每个元素由 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_t$ 与 $\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_p$ 表出，W_2 的每个元素由 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_t$ 与 $\boldsymbol{w}_1,\dots,\boldsymbol{w}_q$ 表出，两者相加即可。

它们线性无关。若 $\sum_i a_i\boldsymbol{u}_i+\sum_j b_j\boldsymbol{v}_j+\sum_k c_k\boldsymbol{w}_k=\mathbf{0}$，则 $\sum_k c_k\boldsymbol{w}_k$ 属于 W_2，又等于 $-\big(\sum_i a_i\boldsymbol{u}_i+\sum_j b_j\boldsymbol{v}_j\big)$，属于 W_1，故它属于 $W_1\cap W_2$，可由 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_t$ 表出；而 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_t$ 与 $\boldsymbol{w}_1,\dots,\boldsymbol{w}_q$ 合起来是 W_2 的基，同一元素用基表出的系数唯一，故各 $c_k=0$。代回得 $\sum_i a_i\boldsymbol{u}_i+\sum_j b_j\boldsymbol{v}_j=\mathbf{0}$，而 $\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_t$ 与 $\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_p$ 合起来是 W_1 的基，故各 $a_i=b_j=0$。

所以这 $t+p+q$ 个向量是 W_1+W_2 的一组基，$\dim(W_1+W_2)=t+p+q$。由 $t+p=\dim W_1$、$t+q=\dim W_2$ 得 $t+p+q=\dim W_1+\dim W_2-t$，即所要的等式。

最后，$\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2$ 等价于 $t=0$，即 $W_1\cap W_2=\{\mathbf{0}\}$。 □

定义 7.2 (陪集与商空间；Friedberg §1.3 习题 31，p. 23). 设 W 是 V 的子空间，$v\in V$。集合 $\{v\}+W=\{v+w:w\in W\}$ 称为 W 的**陪集**，习惯上记作 $v+W$。全体陪集构成集合 V/W，在其上定义

$$(v_1+W)+(v_2+W)=(v_1+v_2)+W,\qquad a(v+W)=av+W,$$

则 V/W 成为向量空间，称为 V **模** W 的**商空间**。

命题 7.2 (陪集的基本性质；Friedberg §1.3 习题 31，p. 23)**.** 设 W 是 V 的子空间，$v, v_1, v_2 \in V$。

(1) $v+W$ 是 V 的子空间 $\iff v \in W$；
(2) $v_1+W = v_2+W \iff v_1 - v_2 \in W$；
(3) 上面定义的两个运算与代表元的选取无关；
(4) V/W 按这两个运算构成向量空间。

证明. (1) 若 $v+W$ 是子空间，则 $0 \in v+W$，即有 $w \in W$ 使 $0 = v+w$，故 $v = -w \in W$。反之若 $v \in W$，则 $v+W \subseteq W$（每个 $v+w$ 都是 W 的元素），又 $W \subseteq v+W (w = v+(w-v))$，故 $v+W = W$ 是子空间。

(2) 若 $v_1+W = v_2+W$，由 $v_1 \in v_1+W$ 得 $v_1 = v_2+w (w \in W)$，故 $v_1 - v_2 = w \in W$。反之若 $v_1 - v_2 \in W$，则 $v_1 = v_2 + (v_1 - v_2) \in v_2+W$，故 $v_1+W \subseteq v_2+W$；把下标 $1, 2$ 互换得反向包含，于是两个陪集相等。

(3) 设 $v_1+W = v_1'+W$、$v_2+W = v_2'+W$。由 (2) 有 $v_1 - v_1',\ v_2 - v_2' \in W$，故

$$(v_1+v_2) - (v_1'+v_2') = (v_1 - v_1') + (v_2 - v_2') \in W, \qquad av_1 - av_1' = a(v_1 - v_1') \in W,$$

再由 (2) 得 $(v_1+W)+(v_2+W) = (v_1'+W)+(v_2'+W)$ 与 $a(v_1+W) = a(v_1'+W)$。

(4) 把代表元代回 V 的公理逐条验证：零元取 $0+W$，$v+W$ 的负元取 $-v+W$，其余六条同理，例如

$$(v_1+W)+(v_2+W) = (v_1+v_2)+W = (v_2+v_1)+W = (v_2+W)+(v_1+W). \qquad \square$$

定义 7.3 (迹；Friedberg §1.3 例 3，p. 18)**.** $n \times n$ 矩阵 M 的**迹**记为 $\operatorname{tr}(M)$，等于各对角元的**和**：$\operatorname{tr}(M) = M_{11} + M_{22} + \cdots + M_{nn}$。

定义 7.4 (矩阵单位；Friedberg §1.5 习题 6，p. 41)**.** 在 $M_{m\times n}(F)$ 中，记 E^{ij} 为仅在第 i 行第 j 列为 1、其余元素全为 0 的矩阵。$\{E^{ij} : 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$ 线性无关。

8 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 默写向量空间的八条（或十条）公理，并说明两种写法为什么等价；
2. 举例说明「集合 + 两种封闭运算 $\neq$ 向量空间」（哪条公理会失败）；
3. 判断给定的 $\mathbb{R}^n$ 子集是否为子空间，并指出失败在哪一条；
4. 说明为什么「不过原点的直线不是子空间」，用零向量给出理由；
5. 判断向量组的线性相关性：会算、会用定理 3.1 与两个快速判据；
6. 求给定子空间的一个基与维数；
7. 叙述唯一表示定理，并解释它与「基 = 线性无关 + 张成」的关系；
8. 用替换定理的两个推论判断「多少个向量可能构成基」。

练习（印刷页）. Lay：§1.7 p. 60、§4.1 p. 195、§4.2 p. 205、§4.3 p. 213、§4.4 p. 222、§4.5 p. 229；Friedberg：§1.2 p. 12、§1.3 p. 19、§1.5 p. 40、§1.6 p. 53。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **例子看 Lay，定理看 Friedberg**。Lay 的 $\mathbb{R}^n$ 例子最直观；Friedberg 在一般域 $\mathbb{F}$ 上给证明，并包含 Lay 没有的替换定理与两个推论。
- 本讲的核心链条：公理定义空间 $\to$ 子空间用三条判据 $\to$ 基用「无关 + 张成」$\to$ 维数用「基的大小不变量」。
- Lay 的 §1.7 讲 $\mathbb{R}^n$ 中的线性无关，§4.3 才把它搬到一般向量空间；如果时间紧，先读定理 3.1（即 Lay §4.3 的定理 4）与基的定义，再回头补 §1.7。